LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

REV.00

Percobaan No.3

Pengukuran Karakteristik Low Pass Filter (LPF) dan Penalaan Band Pass Filter (BPF)

Oleh:

Kelompok 8 / Kelas 2A-TTE

1. Thierza Marvasha Kayla (211331030)
2. Tsaniya Faridah Maulida (211331031)
3. Wahdini Putri Pertiwi (211331032)
4. Zaki Amir Hidayatulloh (211331033)

Tanggal Percobaan: 28/02/2023

Tanggal Pengumpulan Laporan: 14/03/2023

PROGRAM STUDI D3- TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

1. Percobaan No: 3

2. Judul Percobaan:

Pengukuran Karakteristik Low Pass Filter (LPF) dan Penalaan Band Pass Filter (BPF)

3. Tujuan

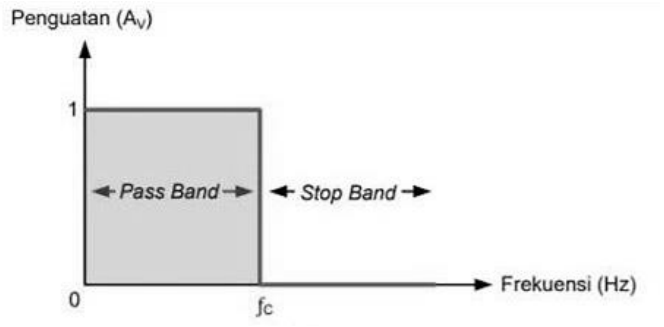
Berikut adalah tujuan dari percobaan Pengukuran Karakteristik LPF dan Penalaan BPF :

- Mahasiswa mampu memahami karakteristik LPF dan BPF.
- Mahasiswa mampu mengukur karakteristik LPF dan BPF.
- Mengukur respon frekuensi, insertion loss, menala (tunning) BPF.

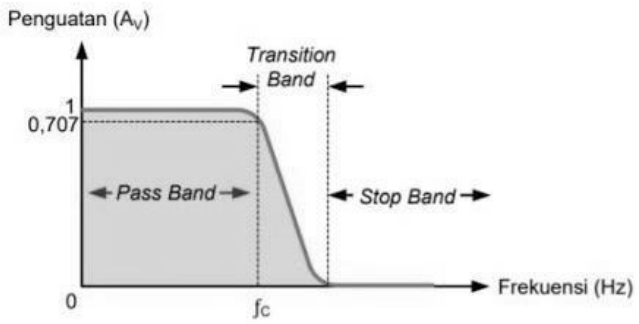
4. Teori Pendahuluan

4.1 Pengertian *Low Pass Filter*

Low Pass Filter atau sering disingkat dengan LPF adalah *Filter* atau Penyaring yang melewatkan sinyal Frekuensi rendah dan menghambat atau memblokir sinyal Frekuensi tinggi. Dengan kata lain, LPF akan menyaring sinyal frekuensi tinggi dan meneruskan sinyal frekuensi rendah yang diinginkannya. Sinyal yang dimaksud ini dapat berupa sinyal listrik seperti sinyal audio atau sinyal perubahan tegangan. LPF yang ideal adalah LPF yang sama sekali tidak melewatkan sinyal dengan frekuensi diatas frekuensi *cut-off* (fc) atau tegangan OUPUT pada sinyal frekuensi diatas frekuensi *cut-off* sama dengan 0V. Dalam bahasa Indonesia, *Low Pass Filter* ini sering disebut dengan Penyaring Lolos Bawah atau Tapis Pelewat Rendah.



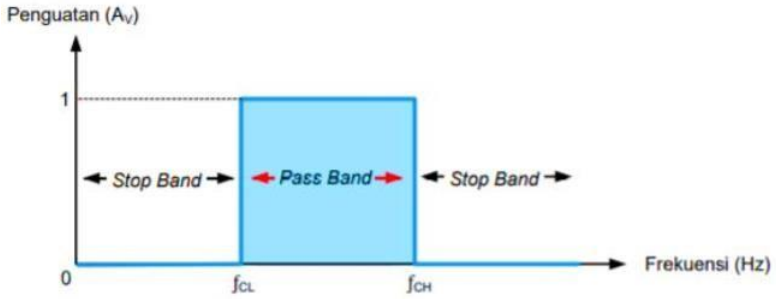
Gambar 4.1 Respon Frekuens LPF Ideal



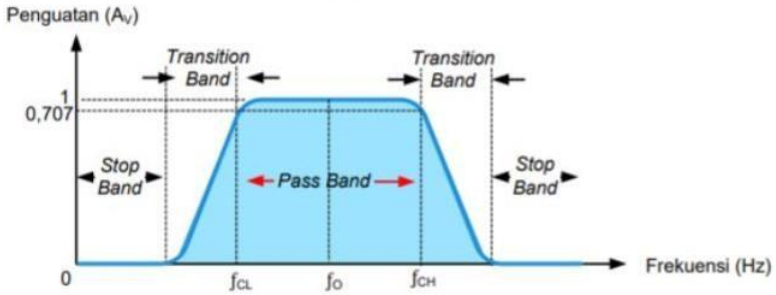
Gambar 4. 1 Respon frekuensi LPF Real

4.2 Pengertian *Band Pass Filter*

Band Pass Filter atau sering disingkat dengan BPF adalah filter atau penyaring frekuensi yang melewatkan sinyal frekuensi dalam rentang frekuensi tertentu yaitu melewatkan sinyal yang berada diantara frekuensi batas bawah hingga frekuensi batas atasnya. Dengan kata lain, Band Pass Filter atau Tapis Lolos Atas ini akan menolak atau melemahkan sinyal frekuensi yang berada diluar rentang yang ditentukan tersebut.



Gambar 4.3 Respon Frekuensi BPF Ideal



Gambar 4.4 Respon Frekuensi BPF Real

Pada tanggapan frekuensi Band Pass Filter, terdapat istilah bandwidth dan faktor kualitas. Bandwidth (atau lebar pita) merupakan rentang frekuensi dimana sinyal masih dapat dilewatkan. Nilai dari bandwidth diperoleh dari selisih nilai antara frekuensi cut-off tinggi dan frekuensi cut-off rendah. Faktor kualitas (Q) merupakan perbandingan antara frekuensi

tengah dengan bandwidth. Frekuensi tengah (fO) sendiri merupakan frekuensi puncak dimana nilai penguatan tertinggi dari Band Pass Filter yang diperoleh dari akar kuadrat antara frekuensi cut-off rendah dan frekuensi cut-off tinggi. Band Pass Filter dapat dikatakan baik jika memiliki bandwidth yang sempit, dan nilai faktor kualitas yang tinggi. Karena semakin sempit bandwidth menandakan Band Pass Filter semakin baik dalam menyeleksi frekuensi yang akan dilewatkan. [4]

4.3 Parameter Pengukuran Low Pass Filter (LPF) dan Band Pass Filter (BPF)

Terdapat 6 parameter pengukuran LPF dan BPF, yaitu sebagai berikut

1) Insertion Loss

Insertion Loss (IL) adalah hilangnya daya sinyal saat perambatan atau redaman di daerah frekuensi passband dari sebuah filter. Nilai ideal insertion loss sebuah filter, yaitu sebesar <1 dB.

$$Insertion\ Loss = dB\ Ref - daya\ tertinggi \quad [dB]$$

2) Ripple

Ripple adalah ukuran dari kerataan passband rangkaian yang dinyatakan dalam dB. Nilai ideal ripple sebuah filter, yaitu sebesar <1 dB.

$$Ripple = daya\ tertinggi - daya\ terendah \quad [dB]$$

3) Frekuensi Cut-off

Frekuensi cut off adalah frekuensi yang menjadi batas (-3dB) untuk melewatkan atau menghalangi sinyal masukan yang mempunyai frekuensi yang lebih tinggi maupun frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi cut-off.

4) Shape Factor

Shape factor adalah perbandingan antara frekuensi pada level stopband attenuation (-40dB hingga -60dB) terhadap frekuensi pada level -3dB. Semakin kecil shape factor, maka respons frekuensi LPF yang dihasilkan akan semakin landai dan tidak menimbulkan interferensi dengan frekuensi harmonik. Sedangkan semakin kecil shape factor, maka respons frekuensi BPF yang dihasilkan akan semakin landai dan tidak menimbulkan interferensi dengan frekuensi harmonik. Nilai shape factor ideal sebuah filter, yaitu 1 < SF < 2.

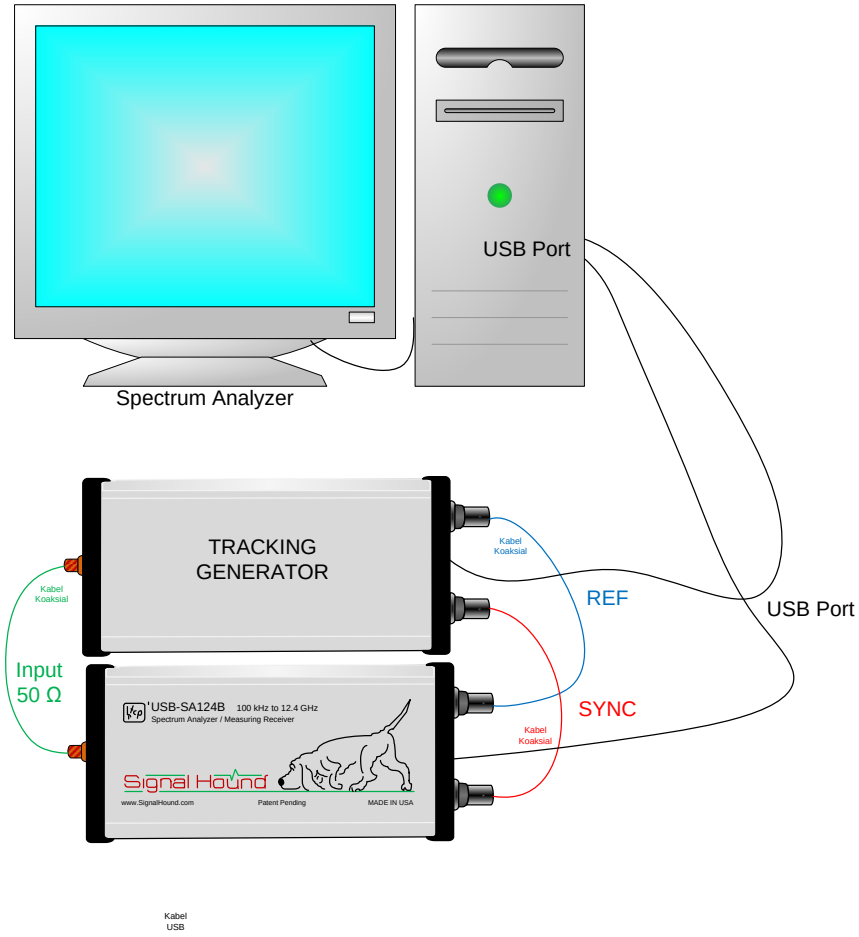
$$Shape\ factor = \frac{Bw\ (-60\ dB)}{Bw\ (-3\ dB)}$$

5) Pass Band

Passband adalah semua frekuensi di bawah cut-off yang mewakili bandwidth dari sebuah filter.

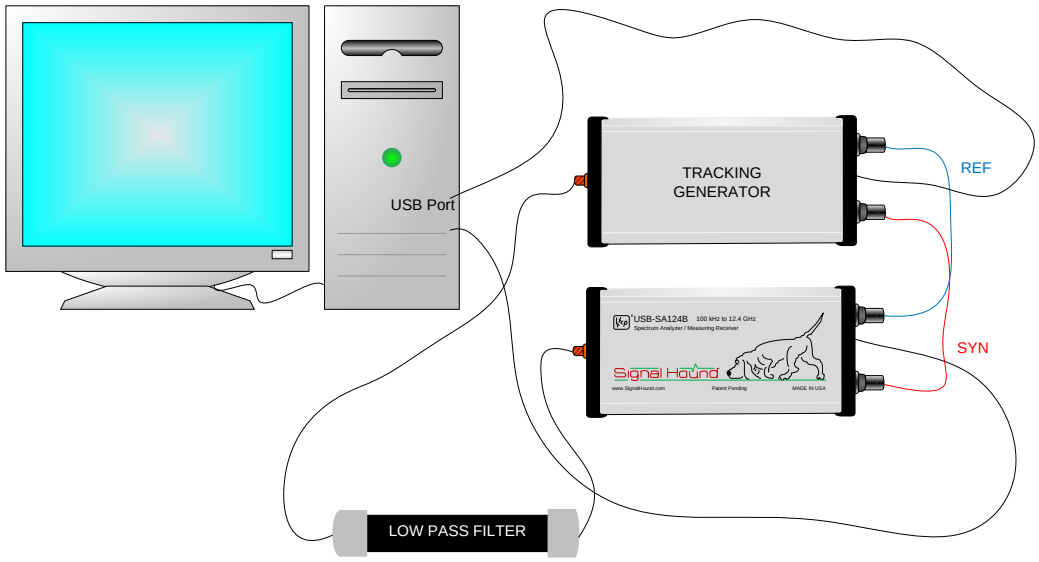
5. Setup Pengukuran

5.1 Calibrasi



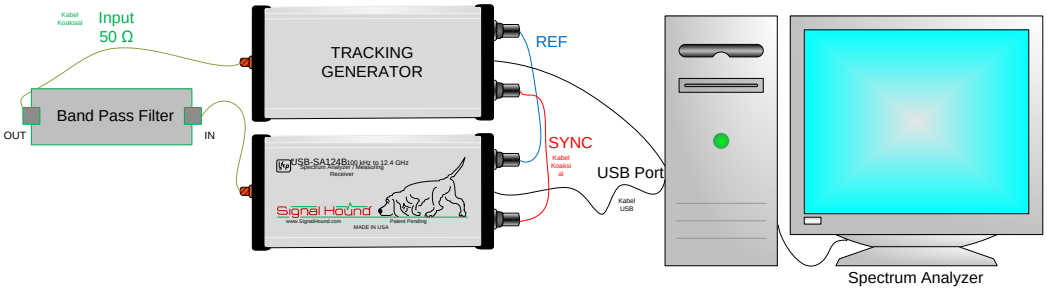
Gambar 5.1 .Pengukuran Vin

5.2 LPF



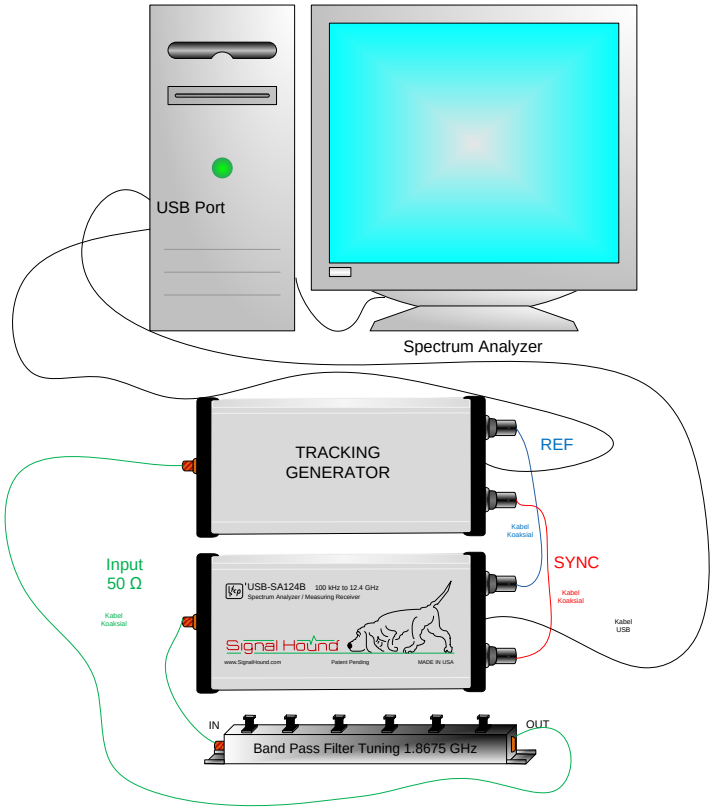
Gambar 5.1. Pengukuran lpf

5.3 Bpf Fix



Gambar 5.2 Pengukuran BPF Fix

5.4 Pengukuran BPF Tunning



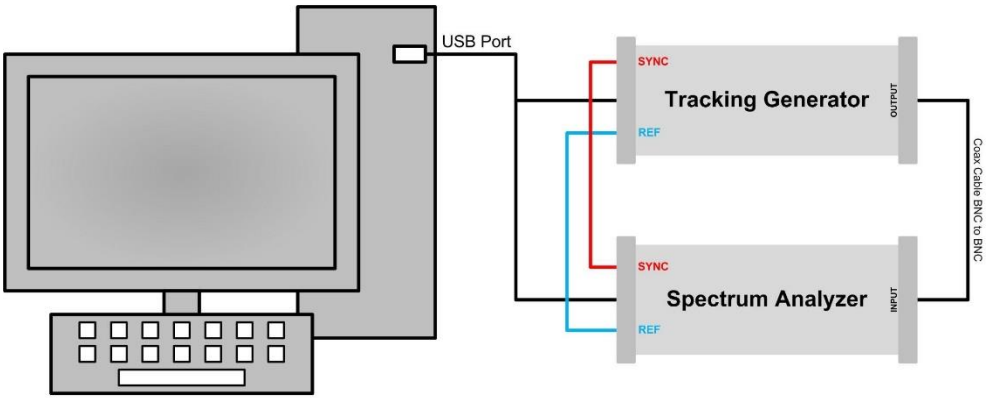
5.5 Gambar 5.3 Pengukuran BPF Tunning

6. Alat/Bahan yang diperlukan

1. Spectrum Analyzer USB-SA124B
2. Software Signal Hound
3. Tracking Generator
4. Komputer
5. Kabel BNC to BNC
6. Konektor N female to BNC male
7. Konektor N female to BNC female
8. Filter K&L Microvawe Inc 3L 120-1000-NP/N
9. BPF Fix dengan passband sebesar 2300 – 2400 Mhz
10. BPF Tunning dengan frekuensi center pada 1867.5 Mhz

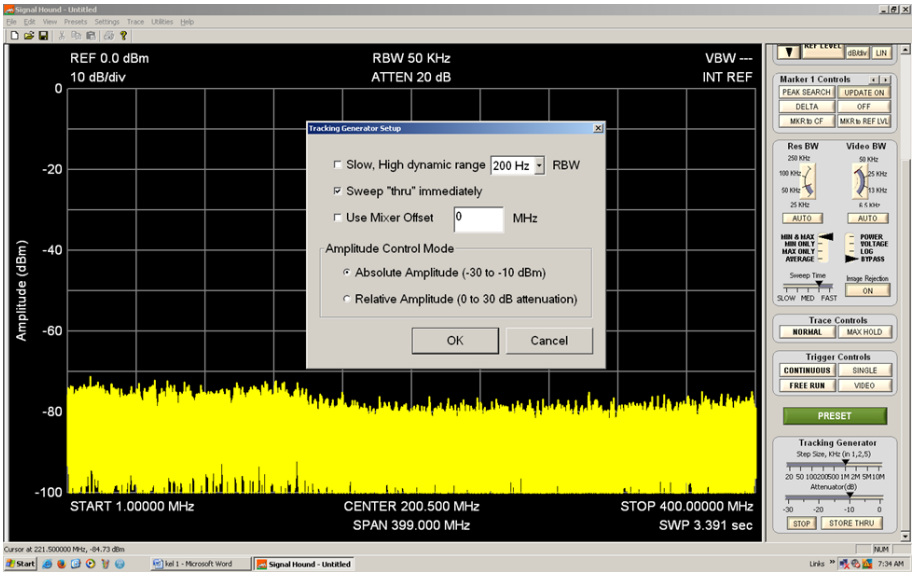
7. Metode Percobaan

Sebelum melakukan pengukuran karakteristik *Low Pass Filter*, perlu dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu melakukan konfigurasi alat, dan alat yang digunakan yaitu *Spectrum Analyzer* dan *Tracking Generator*. Kedua alat ini disambungkan satu sama lain, terminal REFF pada *Spectrum Analyzer* akan dihubungkan dengan terminal REFF pada *Tracking Generator*. Terminal *Sync* pada *Spectrum Analyzer* akan dihubungkan dengan terminal *Sync* pada *Tracking Generator*. Lalu terminal USB pada *Spectrum Analyzer* dan *Tracking Generator* akan sama-sama dihubungkan pada komputer/PC. Lalu terminal input pada *Spectrum Analyzer* akan dihubungkan dengan terminal output *Tracking Generator*.



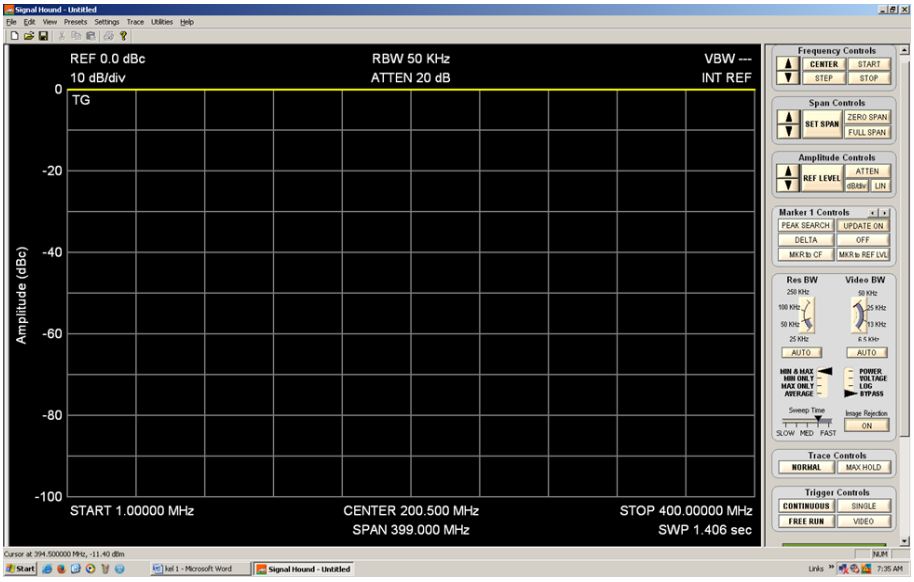
Gambar 7. 1 Setup Pengukuran Thru Callibration

Jika alat-alat sudah siap maka langkah selanjutnya yaitu membuka aplikasi *Signal Hound* pada komputer/PC. Lalu perhatikan lampu indikatornya, jika berkedip merah dan hijau maka ini menandakan bahwa konfigurasi alat telah benar, namun jika belum berkedip menandakan bahwa konfigurasi alat belum benar. Jika konfigurasi alat sudah benar, langkah selanjutnya yaitu menentukan frekuensi *start* dan *stop*-nya, dengan catatan bahwa frekuensi LPF harus menjadi frekuensi *center*. Selanjutnya pada bagian 'Tracking Generator' tekan tombol *Start* lalu centang bagian *Sweep "thru" immediately* dan tekan OK lalu segera tekan tombol '*Store Thru*' yang berada di samping tombol *Start*. Tampilannya seperti berikut:



Gambar 7. 2 Tampilan Thru Callibration

Jika kalibrasi telah berhasil, maka tampilannya akan seperti berikut:

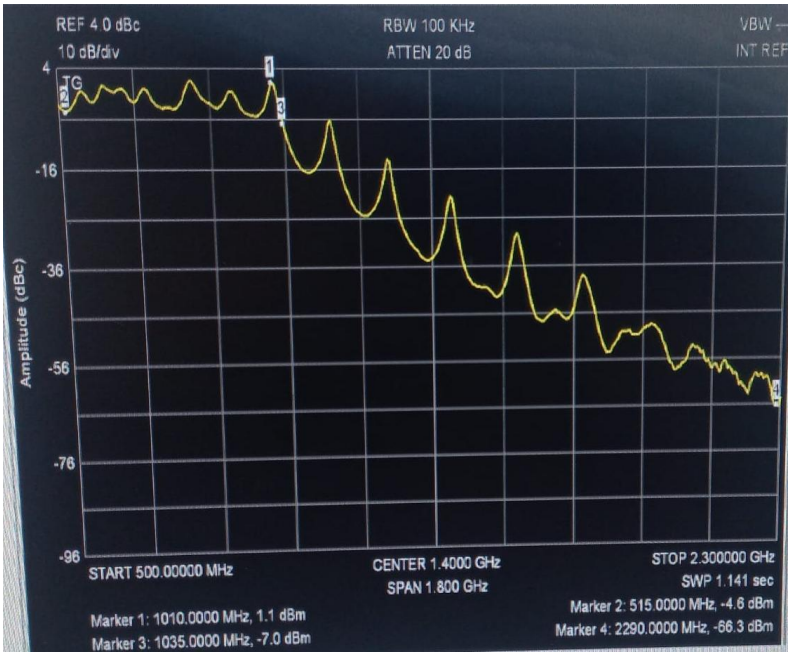


Gambar 7. 3 Hasil Setup Thru Callibration

Kemudian dilanjut dengan pengukuran karakteristik *Low Pass Filter* 100MHz dan 300MHz. Pengukuran ini dilakukan dengan menghubungkan DUT (Device Under Test) pada terminal input *Spectrum Analyzer* dan terminal output *Tracking Generator*. Setelah menghubungkan dengan DUT (Device Under Test) amati pada layar monitor, kurva *Low Pass Filter* akan muncul. Setelah mendapatkan kurva LPF, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan *Ripple*, rata-rata *Ripple*, frekuensi *cut-off*, *Insertion Loss*, dan *Shape Factor*.

8. Hasil dan Pembahasan

8.1 Hasil Pengukuran Karakteristik LPF



Keterangan :

Frequency Start	= 500 MHz
Frequency Center	= 1400 MHz
Frequency Stop	= 2300 MHz
Db Ref	= 4 dB

Marker 1 (titik tertinggi)	= 1010 MHz ; 1,1 dBm
Marker 2 (titik terendah)	= 515 MHz ; -4,6 dBm
Marker 3 (titik cutt off/Bw -3dB)	= 1035 MHz ; -7,0 dBm
Marker 4 (Bw -60dB)	= 2290 MHz ; -66,3 dBm

Nilai-nilai parameter yang diperoleh

1. Insertion Loss = dB ref – daya tertinggi
= 4 – 1,1
= 2,9 dB

2. Ripple = daya teringgi – daya terendah
= 1,1 – (-4,6)
= 5,7 Db

3. Frekuensi Cuttoff
   - Daya cutoff = daya terendah + (-3dB)
= -4,6 – 3
= - 7,6 dB

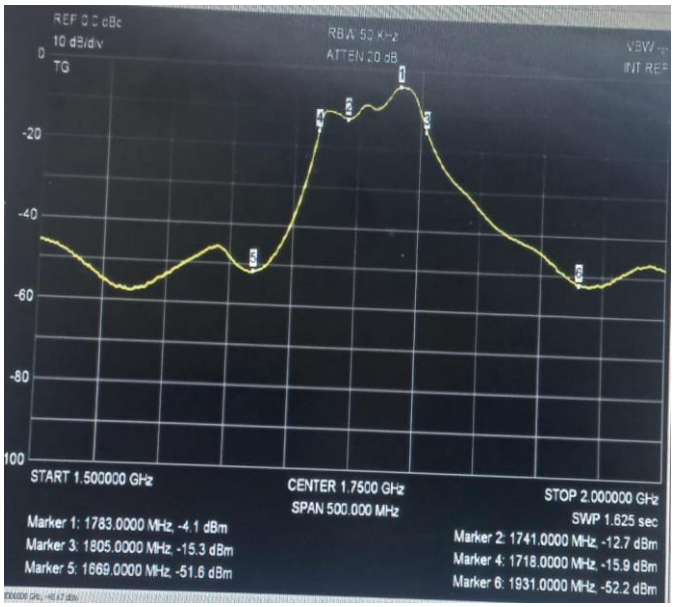
- Frekuensi cuttoff = 1035 MHz

4. Shape Factor $= \frac{Bw\ (-60\ dB)}{Bw\ (-3\ dB)}$

$= \frac{2290}{1035} = 2{,}2$

5. Pass Band = 500 MHz – 1035 MHz

8.2 Hasil Pengukuran Karakteristik BPF Fix



Keterangan :

Frequency Start = 1500 MHz
Frequency Center = 1750 MHz
Frequency Stop = 2000 MHz
Db Ref = 0 dB

Marker 1 (titik tertinggi) = 1783 MHz ; -4,1 dBm
Marker 2 (titik terendah) = 1741 MHz ; -12,7 dBm
Marker 3 (titik cut off -3dB) = 1805 MHz ; -15,3 dBm
Marker 4 (titik cut off -3 dB) = 1718 MHz ; -15,9 dBm
Marker 5 (Bw -60dB) = 1669 MHz ; -51,6 dBm
Marker 6 (Bw -60dB) = 1931 MHz ; -52,2 dBm

Nilai-nilai parameter yang diperoleh

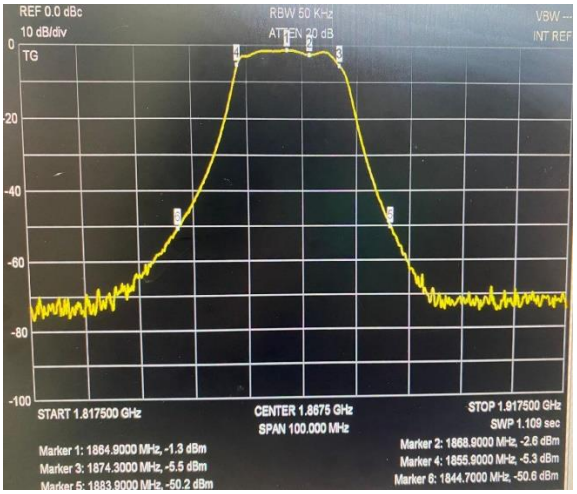
1. Insertion Loss = dB ref – daya tertinggi
= 0 – (-4,1)
= 4,1 dB

2. Ripple = daya teringgi – daya terendah

= (-4,1) – (-12,7)
= 8,6 dB

3. Frekuensi Cuttoff
   - Daya cutoff = daya terendah + (-3dB)
     = -12,7 – (-3dB)
     = -15,7 dB
   - Frekuensi cuttoff = 1718 MHz dan 1805 MHz
4. Shape Factor = $\frac{Bw\ (-60\ dB)}{Bw\ (-3\ dB)}$
   = $\frac{1931-1669}{1805-1718} = 3{,}011$
5. Pass Band = 1718 MHz – 1805 MHz

8.3 Hasil Pengukuran Karakteristik BPF (Tunning)



Keterangan :

Frequency Start = 1817.5 MHz
Frequency Center = 1867,5 MHz
Frequency Stop = 1917,5 MHz
Db Ref = 0 dB

Marker 1 (titik tertinggi) = 1864,9 MHz ; -1,3 dBm
Marker 2 (titik terendah) = 1868 MHz ; -2,6 dBm
Marker 3 (titik cut off -3dB) = 1874,3 MHz ; -5,5 dBm
Marker 4 (titik cut off -3 dB) = 1855,9 MHz ; -5,3 dBm
Marker 5 (Bw -60dB) = 1883,9 MHz ; -50,2 dBm
Marker 6 (Bw -60dB) = 1844,7 MHz ; -50,6 dBm

Nilai-nilai parameter yang diperoleh

1. Insertion Loss = dB ref – daya tertinggi

= 0 – (-1,3)
= 1,3 dB

2. Ripple = daya teringgi – daya terendah
= (-1,3) – (-2,6)
= 1,3 dB
3. Frekuensi Cuttoff
   - Daya cutoff = daya terendah + (-3dB)
   = -2,6 + (-3dB)
   = 5,6 dB
   - Frekuensi cuttoff = 1885,9 MHz dan 1874,3 MHz
4. Shape Factor = $\frac{Bw\ (-60\ dB)}{Bw\ (-3\ dB)}$
= $\frac{1883,9-1844,7}{1874,3-1885,9} = 2,05$
5. Pass Band = 1885,9 MHz – 1874,3 MHz

9. Analisa Data

9.1. Low Pass Filter (LPF)

Pada praktikum ini dilakukan percobaan untuk mengukur nilai dari karakteristik yang ada pada Low Pass Filter (LPF). LPF merupakan filter yang hanya melewatkan sinyal yang rendah dari frekuensi cut-off (fc) dan akan meredam sinyal dengan frekuensi yang tinggi dari frekuensi cut-off (fc). Pada hasil pengukuran diperoleh, insertion loss sebesar 2,9 dB sedangkan nilai idealnya adalah <1 dB, sehingga dapat dikatakan bahwa LPF yang digunakan memiliki kondisi yang kurang baik. Lalu, diperoleh nilai ripple sebesar 5,7 dB.Nilai ripple yang baik berkisar <1 dB, sehingga dapat dikatakan bahwa respons frekuensi pada LPF tersebut memiliki ripple yang tidak baik.

Pada LPF didapat frekuensi cut-off pada level -7,6 dB adalah sebesar 1063 MHz. Hal ini berarti bahwa filter hanya melewatkan frekuensi yang lebih rendah dari 1063 MHz. Frekuensi di atas 1063 MHz akan diredam atau tidak dilewatkan sinyal inputnya.

Semakin kecil shape factor, maka respons frekuensi LPF yang dihasilkan akan semakin landai. Pada LPF diperoleh shape factor sebesar 2,2 Besar shape factor ideal adalah 1. Sehingga, filter tersebut dapat dikatakan baik karena besar shape factor-nya menunjukan niali lebih dari 1.

Passband adalah rentang frekuensi yang dapat melewati filter. Pada LPF didapatkan passband sebesar 535 MHz. Artinya filter tersebut akan melewatkan sinyal pada rentang frekuensi 500 MHz – 1063 MHz, sehingga sinyal yang berada di luar rentang frekuensi tersebut akan diredam.

9.2 Band Pass Filter (BPF)

a. BPF Fix

Pada praktikum karakteristik BPF Fix, dapat dianalisa bahwasanya BPF Fix ini adalahjenis BPF yang tidak perlu kita tunning sendiri, maka disebut BPF fix, yang mana BPF Fix ini lebih mudah untuk diaplikasikan dibandingkan dengan BPF Tunning. BesaranBandwidth dan Insertion Loss tidak dapat diatur layaknya BPF Tuninng. Maka dari itu didapat Frekuensi Awal senilai 1500 MHz; Frekuensi

Tengah 1750 MHz; dan Frekuensi Stop di nilai 2000 MHz.

Selanjutnya setelah menentukan ketiga hal tersebut, dilakukan pengukuran kelima parameter, yaitu yang pertama adalah Insertion Loss, di dapat Insertion Loss sebesar 4,1 dB. Insertion yang baik adalah senilai < 1dB. Hal ini dapat disebabkan karena BPF Fix yang sudah kurang baik, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah konektivitas kabel yang digunakan.

Parameter yang selanjutnya dilihat adalah Ripple, yang didapat senilai 8,6 dB yang mana didapat dari *Daya Tertinggi - Daya Terendah*, sehingga didapat nilai tersebut. Pada BPF Fix didapat nilai frekuensi Cut-Off senilai -15,7 dB hasil dari *Daya Terendah - 3dB.*Pengurangan tersebut menekankan bahwasanya frekuensi yang dipilih melebihi batas Frekuensi yang telah ditentukan.

Besaran Shape Factor pada BPF Fix yang didapatkan adalah senilai 3.011 dB dan idealnya nilai shape factor adalah 1<SF<2 sehingga BPF yang digunakan kurang ideal atau kurang bagus . Lalu pass band dari BPF Fix adalah senilai 1718 MHz - 1805 MHz. Nilai tersebutdidapat dari *Frequency Cut-Off* Low (fCL) yang bernilai 1718 MHz dan *Frequency Cut–Off High*(fCH) yang bernilai 1805. Yang berarti pada frekuensi 1718 MHz sampai 1805 MHz sinyal akan dilewatkan dan selain dari itu, frekuensi akan diredam.

b. BPF Tunning

Pada praktikum pengukuran karakteristik BPF (Tunning) kali ini dapat kita analisis bahwa besaran bandwidth dan Insertion Loss dapat diatur dari BPF dengan center sebesar 1867,5 MHz. Sebelum melakukan pengukuran, dilakukan tunning terlebih dahulu pada BPF di mana dalam BPF tersebut terdapat 6 pin yang harus di tunning agar mendapatkan hasil Insertion Loss yang kecil. Setelah selesai melakukan tunning maka akan didapatkan parameter-parameter dari karakteristik BPF. Besaran ripple dari BPF ini adalah 1,3 dB. Besaran Insertion Loss dari BPF ini adalah sebesar 1,3 dB. Pada BPF ideal, nilai insertion loss dan ripple bernilai <1 dB, sedangkan dari hasil pengukuran diperoleh nilai loss dan ripple sedikit kurang baik . Besaran shape factor dari BPF yang kita dapatkan adalah 2,05 dan idealnya nilai shape factor yaitu 1<SF<2 sehingga BPF yang digunakan kurang baik. Lalu Pass Band dari BPF ini adalah 1858 MHz - 1880 MHz yang diperoleh dari frekuensi cutoff low (fCL) dan frekuensi cuttoff high (fCH) sehingga pada rentan frekuensi 1718 MHz – 1805 MHz sinyal akan dilewatkan dan selain rentan frekuensi tersebut sinyal akan diredam.

10. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Low Pass Filter (LPF) merupakan filter yang hanya melewatkan sinyal frekuensinya dibawah frekuensi cuttoff nya saja, dan menahan sinyal yang memiliki frekuensi diatas frekuensi cuttoff. Pada pengukuran ini didapatkan frekuensi cuttoff sebesar 1035 MHz maka frekuensi dibawahnya akan dilewatkan dan frekuensi diatasnya akan ditahan.
2. Band Pass Filter (BPF) adalah filter atau penyaring frekuensi yang melewatkan sinyal

frekuensi dalam rentang frekuensi tertentu yaitu melewatkan sinyal yang berada di antara frekuensi batas bawah hingga frekuensi batas atasnya.

3. Ripple merupakan ukuran dari kerataan passband rangkaian yang dinyatakan dalam dB dan Insertion loss adalah redaman di daerah frekuensi passband dari sebuah filter. Nilai ideal ripple dan insertion loss sebuah filter yaitu <1 dB.
4. Shape factor penting untuk filter yang memerlukan pemisahan yang tajam antara frekuensisinyal dan noise, nilai shape factor ideal sebuah filter yaitu 1 < SF < 2

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kho, D. 2022. Pengertian Low Pass Filter (LPF) atau Tapis Lolos Bawah. [Online]. *https://teknikelektronika.com/pengertian-low-pass-filter-lpf-atau-tapis-lolos-bawah/* (diakses 10 Maret 2023).
.

[2] Kho, D. 2022. Pengertian Band Pass Filter (BPF) atau Tapis Lolos Antara. [Online]. *https://teknikelektronika.com/pengertian-band-pass-filter-bpf-tapis-lolos-antara/* (diakses 10 Maret 2023).